UE02: Statisches Routing mit drei Routern

Adressen, statische Routen, NAT und Verwaltungszugang · Richtzeit 2 × 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Drei Router verbinden vier Netze und führen ins Internet. Im Unterricht mit «echter» Hardware übernehmen das virtuelle Router (z.B. VyOS); hier richtest du die Router in leyoNET ein, im Fenster des Routers oder auf seiner **Befehlszeile** (Doppelklick auf den Router). Wichtig: **Router-Adressen werden immer fest eingetragen**, nie per DHCP, damit sie stets unter derselben Adresse erreichbar sind. Üblich ist die erste oder letzte Adresse des Netzes.

Netz	Adressbereich	Router	Adresse
LAN1	192.168.1.0/24	Router1 eth0	192.168.1.254/24
LAN2 (Transfer)	192.168.2.0/30	Router1 eth1 / Router2 eth1	.1 / .2
LAN3	192.168.3.0/24	Router2 eth0	192.168.3.254/24
LAN4 (Transfer)	172.16.12.80/28	Router2 eth2 / Router3 eth0	.94 / .81
Provider	203.0.113.0/24	Router3 eth1 / Provider	.1 / .2
Verwaltung	192.168.56.0/24	Router1/2/3	.101 / .102 / .103

Die Vorlage arbeitet mit dem NAT-Netz10.0.0.0/24 von VirtualBox und pingt 8.8.8.8 bzw. 1.1.1.1. In leyoNET steht der Provider auf 203.0.113.2 und der Webserver im Internet auf 198.51.100.10 (Adressen für Dokumentation, RFC 5737).

Auftrag 1 – Drei Router statisch verbinden

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE02 Routing – Auftrag 1: Drei Router statisch verbinden»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Richte die Anschlüsse aller drei Router und die beiden PCs (PC LAN1 192.168.1.10, PC LAN3 192.168.3.10) ein. Trage danach **statische Routen** ein, kein automatisches Routing.

Transfernetze berechnen

LAN2: Hosts		LAN2: Broadcast	
LAN4: Hosts		LAN4: Broadcast	

Befehlszeile: so geht es in leyoNET (und in VyOS)

Schritt	leyoNET (Befehlszeile)	VyOS
Konfigurieren	enable, configure terminal	configure
Name	hostname Router1	set system host-name Router1

Adresse	interface eth0, ip address 192.168.1.254/24	set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.254/24
Statische Route	ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.2	set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.2.2
Übernehmen	sofort wirksam	commit, save
Kontrolle	show ip interface brief, show ip route	show interfaces, show ip route

Statische Routen planen

Router1

Router2

Router2

Router3

Warum genügt bei Router1 eine einzige Route, während Router3 drei Routen braucht?

Abnahme: Pings von den Routern (Befehlszeile «ping …»)

Router1: ping 192.168.2.2

Router1: ping 192.168.3.254

Router1: ping 172.16.12.81

Router2: ping 192.168.1.254

Router3: ping 192.168.1.254

Router3: ping 192.168.3.254

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 11

Auftrag 2 – Ins Internet mit NAT

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE02 Routing – Auftrag 2: Ins Internet mit NAT»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die LANs sollen ins Internet. Router3 braucht dafür eine **Standardroute zum Provider** (203.0.113.2) und muss die privaten Absenderadressen übersetzen: **Source-NAT mit Masquerade**, das heisst «nimm die Adresse des ausgehenden Anschlusses».

Schritt	leyoNET (Befehlszeile Router3)	VyOS
Standardroute	ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.2	set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop …
NAT	interface eth1, ip nat outside	set nat source rule 10 outbound-interface name eth1, … translation address masquerade

Kontrolle	show ip nat translations	show nat source rules

Setze zuerst nur die Standardroute (noch ohne NAT) und pinge von PC LAN1 den Webserver 198.51.100.10. Was passiert? Erkläre.

Absender, den der Webserver

Wann ist «Masquerade» praktischer als eine feste Übersetzungsadresse?

Abnahme: Pings ins Internet

Router1: ping 198.51.100.10 Router2: ping 198.51.100.10

Router3: ping 198.51.100.10 PC LAN3:

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 5

Auftrag 3 – Verwaltungsnetz und SSH ★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE02 Routing – Auftrag 3: Verwaltungsnetz und SSH»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Router werden selten an der Konsole eingerichtet, sondern über das Netz. Dafür bekommen sie einen eigenen Anschluss in einem **Verwaltungsnetz** 192.168.56.0/24 (in der Vorlage ein Host-only-Adapter von VirtualBox). Das Admin-Notebook (192.168.56.10/24) meldet sich per **SSH** an.

Schritt	leyoNET (Befehlszeile)
Anschluss	interface eth2, ip address 192.168.56.101/24 (Router2: eth3, .102; Router3: eth2, .103)
Benutzer	username admin password …
SSH einschalten	ip ssh, line vty, transport input ssh, login local
Anmelden (Admin-Notebook)	ssh admin@192.168.56.101

Nenne zwei Gründe für ein eigenes Verwaltungsnetz.

Warum verwendet man SSH statt Telnet?

Befehl für die Routingtabelle

Next Hop Standardroute

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 6

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M129_UE02_Routing_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M129_UE02_A1_Nachname**, **M129_UE02_A2_Nachname**, **M129_UE02_A3_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.